

4.4.2. Вероятностные модели реальных явлений и процессов окружающей среды, науки и техники

Теория вероятностей позволяет нам строить вероятностные модели реальных явлений и процессов окружающей среды, науки и техники, с ее помощью оценивать эти процессы и принимать верные решения. Рассмотрим примеры.

Пример 2. Четверо друзей зашли в магазин канцтоваров и купили себе разные письменные принадлежности. Поскольку у кассирши не хватало мелочи для сдачи, она вместо сдачи дала им один лотерейный билет, общий для всех. Подруги решили разыграть этот билет между собой с помощью жеребьевки. Кто имеет больше шансов получить этот билет: та, что возьмет жребий первой или кто-то из последующих участниц жеребьевки?

▲ Сначала подсчитаем вероятность получения лотерейного билета первой участницей жеребьевки. Количество всех возможных исходов $n = 4$ (4 жребия), количество благоприятствующих исходов $m = 1$. Поэтому вероятность выигрыша первой участницы жеребьевки такова:

$$P = \frac{1}{4} = 0,25.$$

Теперь подсчитаем вероятность выигрыша второй участницы жеребьевки. Эта вероятность зависит от того, какой жребий взяла первая участница. Назовем выигрышный вариант жребия «хорошим», а остальные варианты – «плохими». Итак, если первая из подруг извлекла «хороший» жребий, то это событие обозначим через H_1 , а если она извлекла «плохой» жребий, то это событие обозначим через H_2 . Пусть событие A выражает то, что вторая из подруг вытащила «хороший» жребий. Тогда вероятность события A вычисляется по формуле полной вероятности:

$$P(A) = P(H_1) \cdot P_{H_1}(A) + P(H_2) \cdot P_{H_2}(A).$$

Здесь $P(H_1) = 0,25$ – вероятность выигрыша первой из подруг.

Тогда $P_{H_1}(A) = 0$, $P(H_2) = 0,75$, $P_{H_2}(A) = \frac{1}{3}$.

Поэтому

$$P(A) = 0,25 \cdot 0 + 0,75 \cdot \frac{1}{3} = 0,25.$$

Следовательно, вероятность получения билета, т.е. извлечение «хорошего» жребия не зависит от очередности извлечения жребия. ■

По мере увеличения числа независимых испытаний относительная частота $\frac{m}{n}$ наступления данного события становится все «ближе» к ее вероятности P . Например, если подбрасывать монету 1000 раз то количество m выпадений гербовой стороны монеты будет

близко к 500, т.е. относительная частота $\frac{m}{1000} = \frac{1}{2} = p$. Это важное утверждение принято называть **законом больших чисел**. Вероятность отклонения относительной частоты события от его вероятности оценивается неравенством

$$P\left(\left|\frac{m}{n} - p\right| \leq \varepsilon\right) \geq 1 - \frac{pq}{\varepsilon^2 n}, \quad (5)$$

здесь n – количество испытаний, m – количество вероятностей наступления события, p – вероятность наступления события, $q = 1 - p$ – вероятность ненаступления события, ε – величина отклонения относительной частоты $\frac{m}{n}$ от вероятности P . (5) – неравенство Чебышева. Если n – достаточно большое число, то $\frac{pq}{\varepsilon^2 \cdot n}$ стремится к 0, и вероятность неравенства $\left|\frac{m}{n} - p\right| \leq \varepsilon$ стремится к 1. Рассмотрим пример.

Пример 2. Вероятность того, что изделия производственного объединения являются стандартными, равна 0,9. Сколько изделий нужно проверить, чтобы вероятность отклонения частоты стандартности изделий от вероятности по модулю не превышала 0,1, была не меньше 0,95?

▲ Воспользуемся неравенством (5) ($p = 0,9$, $q = 0,1$, $\varepsilon = 0,1$):

$$P\left(\left|\frac{m}{n} - 0,9\right| \leq 0,1\right) \geq 1 - \frac{0,9 \cdot 0,1}{(0,1)^2 \cdot n} \geq 0,95.$$

Отсюда $0,05 \geq \frac{9}{n} \Rightarrow n \geq 180$, т.е. мы должны проверить по меньшей мере 180 изделий. ■



1. Что такое независимые испытания? Что вы понимаете под относительной частотой наступления события A при n независимых испытаниях?
2. Напишите формулу Бернулли и докажите ее.
3. Как вычисляется вероятность наступления события при n -независимых испытаниях хотя бы раз?
4. Как определяется наименее вероятное число наступления события? Докажите соответствующую формулу.
5. Как вы понимаете смысл закона больших чисел?

Упражнения

А

- 4.104.** Монета подброшена 5 раз. Найдите: 1) вероятность того, что монета выпадет гербовой стороной ровно 2 раза; 2) вероят-